Project Documentation – ai-chat-app

1. What you built?

Men oddiy chat dasturini yaratishga harakat qildim. Men unga matn yozaman, AI menga javob beradi. Dastur brauzerda ishlaydi. Men so‘rov yuboraman, server AI dan javob olib, menga qaytaradi.

2. Tools and technologies used?

- Node.js – bu server qismini yozish uchun.
- Express.js – bu so‘rovlarni boshqarishga yordam beradi.
- Groq API – bu AI xizmati. U menga aqlli javoblar beradi va nisbatan tez ishlaydi. Bundan tashqari Open AI ni ham sinab ko’rdim, limit tugab qoldi. Ollama ham ajoyib va meni laptopimda ishladi. Lekin loyihamni Groq API da qayta qildim, chunki keyin balsam, muammo modelning eskirganligi ekan, men buni tuzatdim.
- dotenv – bu maxfiy kalitni xavfsiz saqlash uchun kerak
- HTML – sahifaning skeleti, ya’ni qayerda chat oynasi, qayerda yozish maydoni bo‘lishini belgilaydi
- CSS – sahifani bezatadi: ranglar, shriftlar, hujayralarning joylashuvi.
- JavaScript – esa eng asosiy qism: u foydalanuvchi yozgan xabarni olib, backendga yuboradi va kelgan javobni ekranda ko‘rsatadi.

Men mikrobiologman va dasturlashni oldin bilmasdim. Shuning uchun server.js va index.html ni qanday yaratishni birma-bir o‘rgandim. Hozir ham mustaqil ravishda kod yozishga qiynalaman, lekin har bir qism nima vazifa bajarishini va ular qanday bog‘lanishini tushunib oldim. Kodlarni o‘zim yozmagan bo‘lsam ham, ularni o‘qib, tahlil qilib, o‘z loyihamga moslab o‘zgartirishni o‘rgandim.

3. How LLM APIs work?

AI API – bu internetdagi bir dastur. Men unga matn yuboraman. U o‘zining katta bilimlar bazasiga qarab, menga yangi matn yozib beradi. API kaliti – bu mening shaxsimni tasdiqlaydigan maxfiy kod. Men Groq API ga model va message yuboraman. U menga AI ning javobini qaytaradi.

4. How frontend and backend communicate?

Frontend – bu brauzerdagi chat oynasi. Men xabar yozaman. Frontend bu xabarni “fetch” yordamida backendga yuboradi. Backend – bu server. U xabarni qabul qiladi, keyin API kalitini “.env” fayldan oladi. So‘ng Groq API ga murojaat qiladi. Javob kelganda, backend uni JSON shaklida frontendga yuboradi. Frontend esa bu javobni ekranda ko‘rsatadi.

5. How I handled the API key securely?

Men API kalitini kod ichiga yozmadim. Buning o‘rniga “.env” faylni yaratib unga joyladim. “dotenv” paketi uni yuklaydi. Men “.env” faylini “.gitignore” ga qo‘shdim. Shuning uchun u GitHub ga yuklanmadi. Boshqalarga namuna sifatida “.env.example” faylini ko ‘rinadi.

6. What prompts I used when asking AI tools for help?

Juda ko‘p!) Bu mening birinchi ishim edi va men qayerda xató qilayotganimni ham analiz qila olmasdim. Muammoni qanday aniqlashni ham qisman o’rgandim. Masalan, AI tooldan nimada xato qilayotganimni so’rasam, console.log() qo‘shib tekshiring kod qayerda to‘xtaganini bilish mumkinligini tushuntirdi. Yana “try-catch” ishlatishni tavsiya qildi. Yaxshi tushunolmadim. Brauzerda F12 → Console – frontend xatolarini aniqlab osongina ko‘rsatar ekan

7. Problems I faced and how I solved them?

Boshida bunchalik qiyin deb o’ylamagandim. Ancha bilim, tajriba, sabr talab qilar ekan))! Men esimda qolganlarini yozaman. Aslida majburiy bo’lmasa ham o’zim birinchi appni ishlatmoqchi bo’ldim. Men hayolimda appni muvaffaqqiyatli tugatgan edim, lekin o’xshamagan ekan)) Avval `npm install` ni bosdim, xato chiqdi – `package.json` yo‘q ekan, keyin `express` o‘rnatilmaganligi ma’lum bo‘ldi. Eng qizig‘i, `.env` faylini yaratib, ichiga OpenAI key ni yozdim, lekin dastur kalitni ko‘rmadi. Bir soat o‘tirib, fayl nomi `.env.txt` bo‘lib qolganini payqadim. To‘g‘irladim, endi key o‘qildi, ammo navbatdagi xato: "quota tugagan". Hisobimda kredit yo‘q ekan. Shunda bepul variant – Ollama ga o‘tishga qaror qildim. Uni o‘rnatdim, modelni yuklab oldim, lekin ulanish xatosi chiqaverdi. Bilsam, Ollama ni alohida terminalda ishga tushirish kerak ekan. Undan oldin Groq’ni ham sinab ko‘rgan edim, AI yordamida `server.js` ni yozdirganimda, u menga eski model uchun kod bergan ekan, shuning uchun ishlamabdi. Keyin qidirib, yangi versiyasini topdim va o‘shani qo‘yganimda Groq ishladi. Keyinchalik o’zim har birini mustaqil qilib ko‘rdim. Har bir code ni birma-bir o‘rganib chiqdim. Kichik ilovani yaratish ham yetarlicha ko‘nikma, vaqt va sabr talab qilishini his qildim. Har bir xato meni asabiylashtirgan bo‘lsa-da shu muammolar orqali Node.js, API va backend haqida ko‘p narsalarni o‘rgandim.

8. What I learned from this project?

- Node.js va Express yordamida oddiy server yozishni o‘rgandim.
- API kalitlarini xavfsiz saqlash muhim ekanligini tushundim.
- LLM API larga so‘rov yuborish va javobni qayta ishlashni o‘rgandim.
- Xatoliklarni terminaldan o‘qib, o‘zim tuzatishni o‘rgandim.
- GitHub da loyihani hujjatlashtirish va README yozishni o‘rgandim.